

CASABLANCA LE : 11/03/2026

CLIENT : PET FACTORY

ICE : 002861675000028

FACTURE PROFORMAT N° 0016/2026

Objet : la Chaufferie de la chaudière 5000 Kg/h 6000 Kg

DESIGNATION	Uté	QTE	Prix U HT FOURNITURE	Prix T HT FOURNITURE
Chaudière Vapeur a Gaz 5000 Tonnes	U	01	400 000.00	400 000.00
Chaudière Vapeur a Gaz 6000 Tonnes	U	01	440 000.00	440 000.00
Fourniture et installation d'une chaufferie complet a vapeur				
1) CHEMINEES NEUF : Une gaine en tôle acier carbone épaisseur 5 mm hauteur standard au sommet 12 mètres au dessus du sol Un chapeau conique. Une collerette pare gouttes à souder au montage. Manchon pour montage d'un thermomètre. Orifice pour prélèvement et analyse des fumées.	U	2	27500,00	55 000.00
2) STOCKAGE D'EAU : 2-1) UNE BACHE ALIMENTAIRE NEUF : Cylindrique horizontale sur berceaux capacité 20.000 litres Equipements : - Un châssis support en profilés hauteur 2,00 à 2,50 m. sous la génératrice inférieure. - Une capacité extérieure de remplissage système SULZER permettant un accès facile au robinet à flotteur et soustrayant ce dernier aux remous et à la température élevée de l'eau à l'intérieur. - Une tubulure de liaison entre capacité extérieur et bache avec clapet. - Un trou d'homme. - Une rampe de retour de condensats perforée. - Un orifices de vidange avec vanne diamètre 1"1/4 - Un orifice de trop plein diamètre 2" - Un orifice de prise d'eau à bride PN10 DN80 avec robinet - Un indicateur de niveau à tube verre avec garniture inférieure bronze et guide en haut. - Un orifice d'injection de réactifs - Un ensemble de manchons taraudés en attente pour Thermomètre, électrodes de remplissage,... Protection : - Interne : néant - Externe : deux couches enduit antirouille au minium de fer.	U	1	119 700.00	119 700,00



ENERGIE MANAGEMENT

ENERGIE MANAGEMENT

REALISATION THERMIQUE

CHAUDIERE A VAPEUR ET EAU CHAUD – CALORIFUGEAGE ET ISOLATION –
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE DETECTION ET PROTECTION INCENDIE – ENTRETIEN
ET MAINTENANCE – IMPORT – EXPORT

3) PURGES AUTOMATIQUE NEUF du fond de la chaudière : Comprenant d'amont vers l'aval : * Une vanne d'entrée type BS acier. * Une vanne pneumatique tout ou rien à brides PN16 DN32 commande par servomoteur avec électrovanne de pilotage 220v * Une vanne de sortie idem que celle d'entrée. Ce manifold sera monté en by-pass de la vanne d'extraction manuelle. Le système sera commandé par appareillage électrique comprenant une minuterie à deux fonctions (réglage de la périodicité des séquences d'ouverture et réglage de la durée de ces séquences) + relais de commande du pilote.	U	2	9 000,00	18 000.00
4) ECLATEUR DE PURGE NEUF: Avec un dispositif de purge automatique et sauf si la chaufferie dispose d'une fosse de détente ou d'un égout très largement dimensionné, l'installation d'un éclateur de purge est presque toujours nécessaire. Aussi, nous vous recommandons d'installer dans le local de la chaufferie un ballon éclateur de purge commun aux trois chaudières. Système "blow-down" permettant d'ouvrir à fond la vanne d'extraction sans risque de provoquer une surpression dans le réseau d'assainissement. Construction en tôle d'acier carbone E24-2 épaisseur 6 mm avec doublant de renfort dans la zone d'entrée. Forme cylindrique verticale, dessus plat avec renforts supportant la tuyauterie d'évent DN125, trois entrées semi-tangentielle à bride PN16 DN32, cheminée interne, fond inférieur conique avec sortie DN32 PN10. Tubulure d'évent à bride PN10 – DN125 longueur 8,00 mètres avec coude. Capacité utile 450 litres – Totale 1000 litres.	U	1	34 390.00	34 390,00
5) COLLECTEUR DISTRIBUTION VAPEUR DN400 : pression service 16 bars Collecteur cylindrique horizontal calorifuge sur supports en tube Schedule 40 Øext 406,4 épaisseur 12,7 longueur 3200 avec 2 fonds caps aux extrémité et comprenant les piquages PN40 d'entrées vapeur des 2 chaudières et sorties vers 2 procès avec fourniture des robinets PN40, 2 clapets PN40 et un poste de purge, manomètre, soupape, calorifugeage en inox Timbre : 12 bars NB : ce collecteur et soumis à la réglementation en vigueur et doit avoir un dossier technique visé par le service des mines avec certificat car son volume est supérieur à 100 litres.	U	1	76 000,00	76 000,00
Fourniture et pose de d'entendeur Gaz	U	2	33 250.00	66 500.00
6) ADOUCISSEUR NEUF : traitement d'eau Adoucisseur 2X300 FLECK 9500 - Bouteille 300L de résine - Vanne Flack 9500/2" - Résine cationique forte 600 L - Bac a sel avec vanne a saumure - Tube de distribution - Manuel d'utilisation - Porte filtre 1"1/2 avec cartouche lavable - Trousse TH	U	1	61 132,00	61 132,00
7) TRANSPORT DE NOS MATERIEL A DAKHLA - Transport routière. Chargement et déchargement avec assurance et manutention par moyens	U	1	38 000,00	38 000,00

SIEGE SOCIAL : 7 RUE AHMED TOUKI ETG 2 APPT 10 CASABLANCA

RC : 615009 / IF : 60249786 / TP : 33202766 / ICE : 003465600000044 / TEL : 05 22 75 95 59
GSM : 06 61 30 80 79 - 06 28 57 54 59 / EMAIL : STEENERGIEMANAGEMENT@GMAIL.COM



ENERGIE MANAGEMENT

ENERGIE MANAGEMENT

REALISATION THERMIQUE

CHAUDIERE A VAPEUR ET EAU CHAUD – CALORIFUGEAGE ET ISOLATION –
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE DETECTION ET PROTECTION INCENDIE – ENTRETIEN
ET MAINTENANCE – IMPORT – EXPORT

MONTAGE ET MISE EN ROUTE :

(Site de montage : DAKHLA et banlieue)

- * Ensemble des transports et manutentions, déchargement, amenée de la chaudière à son site de montage préalablement aménagé par vos soins calage à niveau.
- * Ensemble des frais de transport, déplacement, séjour de notre personnel et des outillages y compris toutes sujétions.
- * Montage de tous les accessoires démontés pour le transport.
- * Montage de la cheminée, confection de la pièce d'étanchéité au passage de la toiture, finitions. Fourniture et pose d'un thermomètre 0/400°C.
- * Raccordement des 3 chaudières du collecteur avec calorifugeage en inox,
- * Fourniture et réalisation de l'ensemble des liaisons eau à partir d'une arrivée d'eau brute Ø1"½, pression 3 bars dans le local soit :
 - de l'arrivée à l'adoucisseur,
 - de l'adoucisseur à la bache,
 - de la bache au service alimentaire des chaudières.
- * Raccordement électrique de l'armoire depuis une arrivée de courant triphasé 380 volts + terre puissance appelée maxi 300Kw fournie par vos soins aux armoires des chaudières.
- * Montage des équipements de combustible et des liaisons.
- * Raccordement de la tuyauterie fuel à la boucle de gavage existante.
- Brossage et peinture des tuyauteries aux teintes conventionnelles.
- * Ensemble des raccordements des évacuations :
 - vidange et trop plein bache,
 - vidange adoucisseur,
 - purges et vidange chaudière,
 - Echappement et purge des lanternes de soupapes.
- * Finitions.
- * Mise en route, réglages, essais.
- * Formation du personnel.

U

1

171 000,00

171 000,00

LIGNE PRICIPALES VAPEUR ET CONDENSAT

Confection d'une tuyauterie vapeur principale Ø4" et Ø3" tarif 10 avec lyre de délitation à l'extérieure du mur usine sur support vers local autoclave et mélangeur et salle de préparation retour condensat vers bache alimentaire Ø2" tarif 10 avec support et calorifugeage,

Tube Ø2" tarif 10 (en ML)	138	80,00	11 040,00
Coude Ø2" tarif 10	10	59,00	590,00
Bride Ø2" tarif 10	8	120,00	960,00
Tube Ø3" tarif 10 (en ML)	138	130,00	17 940,00
Bride Ø3" tarif 10	4	150,00	600,00
Coude Ø3" tarif 10	6	76,00	456,00
Robinet a bride Ø3"	1	3562,00	3 562,00
Tube Ø4" tarif 10 (en ML)	138	180,00	24 840,00
Coude Ø4" tarif 10	6	94,00	564,00

SIEGE SOCIAL : 7 RUE AHMED TOUKI ETG 2 APPT 10 CASABLANCA

RC : 615009 / IF : 60249786 / TP : 33202766 / ICE : 003465600000044 / TEL : 05 22 75 95 59
GSM : 06 61 30 80 79 - 06 28 57 54 59 / EMAIL : STEENERGIEMANAGEMENT@GMAIL.COM



ENERGIE MANAGEMENT

ENERGIE MANAGEMENT

REALISATION THERMIQUE

CHAUDIERE A VAPEUR ET EAU CHAUD – CALORIFUGEAGE ET ISOLATION –
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE DETECTION ET PROTECTION INCENDIE – ENTRETIEN
ET MAINTENANCE – IMPORT – EXPORT

Bride Ø4" tarif 10	4	234,00	936,00
Robinet a bride Ø4" support	1	4336,00	4 336,00
Boulons avec écrous	52	11,50	598,00
Purgeur fin de ligne complet Ø1"	1	4400,00	4 400,00
Pond de fin de ligne avec purgeur	2	6800,00	13 600,00
Calorifugeage inox			
Tube Ø2" (en ML)	138	249,00	34 362,00
Tube Ø3" (en ML)	138	260,00	35 880,00
Tube Ø4" (en ML)	138	275,00	37 950,00
Branchement une ligne vers collecteur des trois steriflows			
Fourniture collecteur cylindrique horizontal calorifugé en tube Schedule 40 ext 168x3 épaisseur avec fond caps au extrémité avec purgeur complet et robinetterie,	1	49600,00	49 600,00
Branchement de la ligne principale confection d'une ligne vapeur vers collecteur steriflow avec poste détente Ø2" en amant			
Détendeur vapeur DN50PN16 entrée 9 bars sortie 2,5 bars,	1	31980,00	31 980,00
Robinet à soupape DN80PN16	1	3562,00	3 562,00
Robinet à soupape DN50PN16	2	1918,00	3 836,00
Séparateur DN50	1	7800,00	7 800,00
Robinet DN50	2	1918,00	3 836,00
Filtre DN50	1	1158,00	1 158,00
Robinet DN 32 Ø1 1/4	1	1287,00	1 287,00
Bride DN50	12	120,00	1 440,00
Bride DN Ø1 1/4	2	80,00	160,00
Bride DN 80	2	95,00	190,00
Coude DN 80	2	76,00	152,00
Coude DN50	5	59,00	295,00
Robinet DN80	1	3562,00	3 562,00
Boulon avec écrou	36	11,50	414,00
Réduction a soude Ø3/2	2	133,00	266,00
Lyre Ø 1/2	2	220,00	440,00
Vanne siral 1/2	2	88,00	176,00
Monomètre glycérine 0/16 / 100	2	247,00	494,00

SIEGE SOCIAL : 7 RUE AHMED TOUKI ETG 2 APPT 10 CASABLANCA

**RC : 615009 / IF : 60249786 / TP : 33202766 / ICE : 00346560000044 / TEL : 05 22 75 95 59
GSM : 06 61 30 80 79 - 06 28 57 54 59 / EMAIL : STEENERGIEMANAGEMENT@GMAIL.COM**



ENERGIE MANAGEMENT

ENERGIE MANAGEMENT

REALISATION THERMIQUE

CHAUDIERE A VAPEUR ET EAU CHAUD – CALORIFUGEAGE ET ISOLATION –
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE DETECTION ET PROTECTION INCENDIE – ENTRETIEN
ET MAINTENANCE – IMPORT – EXPORT

Purgeur 3/4	1	3400,00	3 400,00
Raccordement circuit vapeur et condensat vers réseaux steriflow.			
Filtre à bride DN50	3	1158,00	3 474,00
Robinet a soupape DN50	3	1918,00	5 754,00
Coude A/S Ø2"	8	59,00	472,00
Tube tarif 10 Ø2" (en ML)	72	80,00	5 760,00
Bride plate PN16 Ø2"	6	120,00	720,00
Boulon avec écrous	24	11,50	276,00
Calorifugeage inox			
Tube Ø2" (en ML)	72	249,00	17 928,00
Condensat			
Vanne siral Ø1"	3	171,00	513,00
Bride plate Ø1"	6	60,00	360,00
Coude A/S GR PN16 Ø1"	18	35,00	630,00
Clapet sandwich PN16 Ø1"	3	266,00	798,00
Clapet bronze Ø1" a piston	3	622,00	1 866,00
Raccord union Ø1" M/F	3	63,00	189,00
Tube S/S tarif 10 Ø1" (en ML)	60	42,00	2 520,00
Bou fileté Ø1"	3	18,00	54,00
Mamelon Ø1"	3	20,00	60,00
Boulons 12/50	36	9,50	342,00
Calorifugeage inox			
Tube Ø1" (en ML)	60	230,00	13 800,00
Echappement			
Tube S/S tarif 10 Ø1" (en ML)	36	42,00	1 512,00
Coude Ø1"	9	35,00	315,00
Branchement deux lignes Ø3" vers nouvelle collecteur de distribution vers salle préparation.			
Fourniture collecteur complet cylindrique horizontal calorifugé en ture Schedule vapeur avec purge condensat	1	24500,00	24 500,00
Branchement de la ligne confection avec poste détente vers machine salle préparation			
Détendeur vapeur DN50 PN16 entrée 9 bars sortie 2,5 bars,	1	31980,00	31 980,00
Robinet à bride DN50	2	3562,00	7 124,00
Robinet à bride DN32	1	1287,00	1 287,00

SIEGE SOCIAL : 7 RUE AHMED TOUKI ETG 2 APPT 10 CASABLANCA

**RC : 615009 / IF : 60249786 / TP : 33202766 / ICE : 003465600000044 / TEL : 05 22 75 95 59
GSM : 06 61 30 80 79 - 06 28 57 54 59 / EMAIL : STEENERGIEMANAGEMENT@GMAIL.COM**



ENERGIE MANAGEMENT

ENERGIE MANAGEMENT

REALISATION THERMIQUE

CHAUDIERE A VAPEUR ET EAU CHAUD – CALORIFUGEAGE ET ISOLATION –
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE DETECTION ET PROTECTION INCENDIE – ENTRETIEN
ET MAINTENANCE – IMPORT – EXPORT

Filtre à bride DN50	1	754,00	754,00
Réduction Ø1" 1/4 x Ø1"	2	52,00	104,00
Bride plate Ø1" 1/4	1	80,00	80,00
Bride plate Ø2"	6	60,00	360,00
Coude A/S Ø1" 1/4	1	47,00	47,00
Coude A/S Ø1" 1/4	2	35,00	70,00
Lyre Ø 1/2	2	220,00	440,00
Manomètre 0 à 16bars	2	247,00	494,00
Réduction 3 / 2	1	133,00	133,00
Boulon 16/60	32	11,50	368,00
Vanne Siral Ø 1/2	2	88,00	176,00
Raccordement circuit vapeur et condensat vers salle préparation			
Tube tarif 10 Ø1" 1/2 (en ML)	18	62,00	1 116,00
Tube tarif 10 Ø1" 1/4 (en ML)	12	55,00	660,00
Tube tarif 10 Ø1" (en ML)	12	42,00	504,00
Tube tarif 10 Ø 3/4 (en ML)	24	39,00	936,00
Tube tarif 10 Ø1/2 (en ML)	18	26,00	468,00
Bride plate Ø1" 1/2	8	98,00	784,00
Bride plate Ø1" 1/4	6	80,00	480,00
Bride plate Ø1"	8	60,00	480,00
Bride plate Ø 3/4	8	48,00	384,00
Bride plate Ø 1/2	2	33,00	66,00
Boulon avec ecrou 14/60	124	11,50	1 426,00
Coude S/S Ø1" 1/2	4	54,00	216,00
Coude S/S Ø1" 1/4	6	47,00	282,00
Coude S/S Ø1"	4	35,00	140,00
Coude S/S Ø 3/4	4	28,00	112,00
Coude S/S Ø 1/2	4	22,00	88,00
Purgeur thermodynamique Ø 3/4 complète	4	3300,00	13 200,00
Vanne siral Ø1"	3	171,00	513,00
Vanne siral Ø3/4	4	125,00	500,00
Vanne siral Ø1/2	4	88,00	352,00
Raccord union MF Ø1"	1	63,00	63,00
Raccord union MF Ø12	4	42,00	168,00

SIEGE SOCIAL : 7 RUE AHMED TOUKI ETG 2 APPT 10 CASABLANCA

RC : 615009 / IF : 60249786 / TP : 33202766 / ICE : 003465600000044 / TEL : 05 22 75 95 59
GSM : 06 61 30 80 79 - 06 28 57 54 59 / EMAIL : STEENERGIEMANAGEMENT@GMAIL.COM



ENERGIE MANAGEMENT

ENERGIE MANAGEMENT

REALISATION THERMIQUE

CHAUDIERE A VAPEUR ET EAU CHAUD – CALORIFUGEAGE ET ISOLATION –
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE DETECTION ET PROTECTION INCENDIE – ENTRETIEN
ET MAINTENANCE – IMPORT – EXPORT

Raccord union MF Ø3/4	4	51,00	204,00
Mamelon Ø1"	1	20,00	20,00
Mamelon Ø1/2	4	16,00	64,00
Mamelon Ø3/4	4	18,00	72,00
Bou fileté Ø1"	4	18,00	72,00
Bou fileté Ø1/4	2	25,00	50,00
Bou fileté Ø1/2	8	14,00	112,00
Bou fileté Ø3/4	8	16,00	128,00
Support	46	250,00	11 500,00
Calorifugeage inox			
Tube Ø1" 1/2 (en ML)	18	245,00	4 410,00
Tube Ø1" 1/4 (en ML)	12	241,00	2 892,00
Tube Ø1" (en ML)	12	230,00	2 760,00
Tube Ø 3/4 (en ML)	24	215,00	5 160,00
Tube Ø 1/2 (en ML)	18	196,00	3 528,00
5% frais de consommable sauf calorifugeage	1	26438,00	26 438,00
Fourniture finition			
Peinture Noir	10	120,00	1 200,00
Peinture Galvafer	10	120,00	1 200,00
Peinture Aluminium	10	120,00	1 200,00
Peinture Vert	10	120,00	1 200,00
Peinture Bleu	10	120,00	1 200,00
Frais de Transport Casa vers Marrakech	1	35000,00	35 000,00
Main d'Œuvre	1	195000,00	195 000,00

TOTAL HT : 2 689 701.00 DH
REMISE 6% : 161 382.06 DH
TOTAL HT : 2 528 318.94 DH
TVA 20% : 505 663.78 DH
TOTA TTC : 3 033 982.72 DH

ENERGIE MANAGEMENT
7 Rue Ahmed Touki Etg 2 N°10
Casablanca

Arrêtée la présente Facture Proformat à la somme de :

**TROIS MILLION TRENTE TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX
DIRHAMS ET CTS 72 TTC**

SIEGE SOCIAL : 7 RUE AHMED TOUKI ETG 2 APPT 10 CASABLANCA

**RC : 615009 / IF : 60249786 / TP : 33202766 / ICE : 003465600000044 / TEL : 05 22 75 95 59
GSM : 06 61 30 80 79 - 06 28 57 54 59 / EMAIL : STEENERGIEMANAGEMENT@GMAIL.COM**